

Tracing Manual (Pohon, Graf, dan Edge Case)

Sesuai dengan ketentuan kewajiban pelaporan proyek, berikut adalah penjabaran proses di balik layar (*tracing manual*) untuk tiga komponen utama sistem:

Tracing Proses Tree: Penyisipan dan Rotasi AVL

Mensimulasikan masuknya 3 mata kuliah baru secara berurutan: **IT300**, **IT200**, **IT100** ke dalam AVL Tree yang masih kosong untuk melihat bagaimana *tree* menyeimbangkan dirinya.

- **Langkah 1:** Insert **IT300**. Menjadi *root*. Tinggi = 1, Balance Factor = 0.
- **Langkah 2:** Insert **IT200**. Karena **IT200** < **IT300**, diletakkan di anak kiri. Tinggi root = 2, Balance Factor root = 1.
- **Langkah 3:** Insert **IT100**. Karena **IT100** < **IT200**, diletakkan di anak kiri **IT200**. Pohon menjadi condong ke kiri (*Left-Left Heavy*).
- **Deteksi Ketidakseimbangan:** Balance Factor dari *root* (**IT300**) menjadi 2. Hal ini memicu fungsi *rebalancing* otomatis.
- **Aksi Rotasi:** Karena kondisinya *Left-Left*, dilakukan **Right Rotation** tunggal pada *node* **IT300**.
- **Hasil Akhir:** **IT200** naik menjadi *root* baru, **IT100** tetap menjadi anak kiri **IT200**, dan **IT300** turun menjadi anak kanan **IT200**. Pohon kembali seimbang dengan tinggi 2 dan Balance Factor 0.

Tracing Proses Graph: Topological Sort (Skenario Normal)

Menggunakan dataset **courses.csv** dan **prerequisites.csv** yang berisi 27 mata kuliah dan 41 relasi prasyarat, algoritma Kahn (Berdasarkan BFS) berjalan sebagai berikut:

1. Menghitung *in-degree* (jumlah prasyarat masuk) seluruh node. Mata kuliah semester 1 (IT101–IT105) memiliki *in-degree* 0.
2. Kelima mata kuliah tersebut dimasukkan ke dalam antrean (*queue*) dan diproses pertama, menghasilkan urutan keluaran awal: IT101, IT102, IT103, IT104, IT105.
3. Setelah IT101 diproses dan dikeluarkan dari antrean, *in-degree* dari mata kuliah lanjutannya (seperti IT202, IT204) dikurangi 1. Begitu *in-degree* salah satu mata kuliah tersebut mencapai 0, ia akan didorong ke dalam *queue*.
4. Proses berulang terus hingga seluruh antrean kosong.
5. **Output:** Menghasilkan 27 mata kuliah yang terurut sempurna. Karena jumlah *node* hasil sama dengan jumlah total *node*, kurikulum dinyatakan **valid**.

Tracing Edge Case: Deteksi Siklus (Konflik Kurikulum)

Mensimulasikan keadaan setelah file `prerequisites.csv` disabotase secara manual untuk menyuntikkan relasi melingkar: **IT101 - IT202 - IT101**. Modifikasi DFS mendeteksi hal ini dengan bantuan penandaan tiga warna (WHITE, GRAY, BLACK).

Langkah	Node Kunjungan	Warna Sebelum	Aksi Algoritma	Warna Sesudah
1	IT101	WHITE	DFS dimulai dari IT101, ditandai sedang aktif dieksplorasi di call stack saat ini.	GRAY
2	IT202	WHITE	Melangkah ke tetangga dari IT101 (lewat edge IT101→IT202). Lanjut DFS ke dalam.	GRAY
3	IT101	GRAY	Tetangga dari IT202 (lewat edge IT202→IT101) adalah IT101 yang masih berstatus GRAY.	tetap GRAY
Hasil	-	-	Karena menabrak node GRAY, Back-edge ditemukan! Siklus terkonfirmasi. DFS langsung menghentikan proses.	-

Dampak dari siklus ini adalah Topological Sort juga akan berhenti di tengah jalan (hanya mengurutkan sebagian kecil matkul) karena sisa mata kuliah yang terjebak di siklus tidak akan pernah memiliki *in-degree* 0. Hal ini secara sukses mendemonstrasikan pertahanan sistem dari kurikulum yang cacat logika.